

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 23 堂 · 學生版講義

異分母分數加法

先通分後相加 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下B冊 單元三**核心陷阱：**□ 世紀災難：分子加分子 · 分母加分母 · 忘記通分直接加**SSPA 關聯：**● 高頻 呈分試計算題核心，每年必出 2-4 題**前置知識：**L21 分數進階 · L22 通分/LCM · 同分母分數加法**本堂目標：**① 異分母分數加法步驟 ② 帶分數+帶分數 ③ 答案約至最簡 ④ 三個分數相加

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = ?$ （同分母，直接加！）		
2	$\text{LCM}(3, 5) = ?$		
3	將 $\frac{2}{3}$ 擴分成以 15 為分母的分數。		
4	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$ 你覺得答案係咩？（猜測）		
5	以下計法有冇錯？ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5}$ ？點解？		

二、核心知識精講 + 例題練習

 **世紀災難陷阱！80% 學生第一次都咁錯** 

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = (1+1)/(2+3) = \frac{2}{5} ???$    **大錯特錯！**

正確答案： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ 

唔信？半個蛋糕 + 三分一個蛋糕 = 幾乎成個蛋糕（ $\frac{5}{6}$ ），唔係 $\frac{2}{5}$ （少過一半）！

知識點一：異分母分數加法三步法 **SSPA 必考**

- Step 1 — 通分：搵兩個分母嘅 LCM 做公分母，每個分數擴分到公分母
- Step 2 — 分子相加：分母相同後，分子相加。分母保持不變！
- Step 3 — 約至最簡：如果答案係假分數，轉做帶分數；如果可以約分，約至最簡

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$

 **錯：**
分子加分子 $1+1=2$
分母加分母 $2+3=5$
 $= \frac{2}{5}$ （錯！）

 **對：**
 $\text{LCM}=6 \rightarrow$ 通分 $\rightarrow \frac{3}{6} + \frac{2}{6}$
分子相加 $3+2=5$
 $= \frac{5}{6}$ （對！）

例1
 $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?$ ($\text{LCM}=12 \rightarrow \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12} = 1\text{又}\frac{5}{12}$)

例2

$\frac{5}{8} + \frac{1}{6} = ?$

❌ 陷阱1：直接加分子分母
 $5/8 + 1/6 \rightarrow (5+1)/(8+6)=6/14$
錯！分母唔同，份唔一樣大

✅ 正確：先通分再加分子
 $LCM=24 \rightarrow 15/24 + 4/24$
 $= 19/24$ ✅

知識點二：帶分數加法 ● SSPA

- ① 方法一（推薦）：整數加整數 + 分數加分數。分數部分需要通分
例： $1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} = (1+2) + (\frac{3}{6} + \frac{4}{6}) = 3 + \frac{7}{6} = 3 + 1\frac{1}{6} = 4\frac{1}{6}$
- ② 方法二：全部轉成假分數 → 通分 → 相加 → 轉回帶分數

例3

$1\frac{3}{4} + 2\frac{1}{6} = ?$ （整數部分：1+2=3；分數部分：LCM=12 → $9/12 + 2/12 = 11/12$ ；答：3又11/12）

知識點三：三個分數相加 + 約分驗收 ● SSPA

- ① 三個分數：搵三個分母嘅 LCM → 全部擴分 → 分子相加 → 約至最簡
- ② 約分驗收標準：答案一定要約到最簡！如果分子分母有公因數 → 再約！
- ③ 假分數答案 → 必須轉做帶分數（呈分試要求）

例4

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = ?$ LCM(2,3,4)=12

🎮 遊戲：分數漢堡包

每個漢堡包代表一個分數。一層層疊起（通分），總高度 = 和！睇邊個最快砌出正確漢堡。

知識點一至三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ (LCM=12)		
7	$\frac{3}{10} + \frac{2}{5} = ?$ （注意：分母有倍數關係）		
8	$1\frac{1}{3} + 2\frac{1}{2} = ?$		

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	$\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = ?$	🌱	
10	$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = ?$	🌱	
11	$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = ?$	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	$1\frac{3}{8} + 2\frac{1}{4} = ?$ （方法一：分開加）	🌿	
13	$\frac{2}{5} + \frac{3}{10} + \frac{1}{2} = ?$	🌿	
14	$\frac{7}{12} + \frac{5}{6} = ?$ （答案轉帶分數）	🌿	

🌳 挑戰層（👤🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
15	$2\frac{2}{5} + 3\frac{1}{3} = ?$ （分數部分相加後可能 ≥ 1 ）	🌳	
16	$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{1}{3} = ?$ （LCM(4,6,3)=?）	🌳	
17	$\frac{7}{10} + \frac{4}{15} + \frac{3}{5} = ?$ （LCM=30）	🌳	

🏔️ 終極挑戰（👤🚀 選做，共 1 題）

#	題目	難度	作答區
18	$1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} + 3\frac{3}{4} = ?$ 用方法一（整+整，分+分），注意分數部分可能 ≥ 2	🏔️	

四、應用題（SSPA 文字題，共 5 題）

例5

姊姊用了 $\frac{2}{5}$ 小時做功課，弟弟用了 $\frac{1}{2}$ 小時。二人共用了多少小時？

#	題目	難度	作答區
19	小明吃了 $\frac{3}{8}$ 個薄餅，妹妹吃了 $\frac{1}{4}$ 個。二人共吃了多少個薄餅？		
20	一盒果汁有 3 升。上午飲了 $\frac{3}{5}$ 升，下午飲了 $\frac{7}{10}$ 升。全日共飲了多少升？		
21	一條路分三段。第一段 $\frac{1}{4}$ km，第二段 $\frac{2}{3}$ km，第三段 $\frac{1}{2}$ km。總長多少 km？		
22	三個水樽分別有水 $1\frac{1}{2}$ 升、 $\frac{3}{4}$ 升、 $1\frac{1}{4}$ 升。全部倒在一起，共有多少升？		
23	志明跑了 $\frac{5}{6}$ km，再行 $\frac{3}{8}$ km，最後搭車 $\frac{1}{4}$ km。總路程 = ? km		

五、課後功課

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = ?$		
H2	$\frac{2}{5} + \frac{1}{2} = ?$		
H3	$\frac{3}{8} + \frac{1}{6} = ?$		
H4	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
H5	$1\frac{1}{6} + 2\frac{1}{3} = ?$		

進階選做（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{1}{2} = ?$ （答案轉帶分數）		
H7	$3\frac{1}{4} + 1\frac{5}{6} = ?$		
H8	媽媽用了 $\frac{2}{3}$ 小時煮飯、 $\frac{5}{12}$ 小時清潔、 $\frac{1}{6}$ 小時洗衫。共用了多少小時？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (✖ 陷阱)	正確做法 (✔)
1	世紀災難：分子+分子・分母+分母	先通分！分母相同先可以分子相加，分母保持不變
2	忘記通分：異分母直接加分子	搵LCM→擴分→分母相同→分子相加→分母不變
3	通分後分母相加：3/6+2/6=5/12 (✖)	3/6+2/6 = (3+2)/6 = 5/6。分母相同所以不變！
4	帶分數：整數加分數但忘記分數部分要通分	分數部分必須通分！整數部分可直接相加
5	分數部分相加後 >=1 沒有進位	分數部分若 >=1，轉假分數→帶分數→整數進位
6	答案冇約至最簡	檢查分子分母有冇公因數。6/8 → 3/4
7	假分數答案冇轉帶分數	呈分試要求！17/12 → 1又5/12

🧠 口訣：「異分母加法有秘方，先搵LCM做公分母。通分擴分要同步，分子相加分母留。答案記得約最簡，假分轉帶先收手。」

七、解題四步卡

1 搵LCM 睇分母→搵LCM→呢個就係公分母。LCM=最細公倍數	2 通分擴分 每個分數：分母乘幾多→分子乘同樣數。分母變LCM	3 分子相加 分母相同→只加分子。分母保持不變！（呢步最易錯）	4 約簡轉帶 約至最簡→假分數轉帶分數→完成！驗算答案合理性
--	--	--	---